

Grado en Ingeniería Informática

Tecnologías de Desarrollo de Software

Taller de Requisitos

Requisitos Software: Tipos

- **Funcionales**: Definen las funciones específicas que el sistema debe realizar. **Qué debe hacer** el sistema para cumplir con su propósito.
 - Formas de especificación más comunes: **Casos de uso** e **historias de uso**
- **No Funcionales**: Especifican los **atributos de calidad** del sistema como son rendimiento, seguridad, y usabilidad.

Historias de usuario con formato

Como [tipo de usuario/rol],
Quiero [acción o tarea],
Para [beneficio o razón].

Criterios de aceptación:

Dado [contexto inicial],
Cuando [acción o evento],
Entonces [resultado esperado].

Ejemplo de historia de usuario para tienda online

Historia de Usuario: Seleccionar Método de Pago al Realizar un Pedido

Historia de Usuario:

- Como cliente,
- quiero seleccionar un método de pago al realizar un pedido,
- para poder pagar mi compra de manera segura y conveniente.

Criterios de Aceptación:

1. Criterio de Visualización de Métodos de Pago:

- Dado que el cliente está en la pantalla de pago,
- cuando selecciona un método de pago,
- entonces el sistema debe mostrar los campos necesarios para completar los detalles del pago.

2. Criterio de Validación de Pago:

- Dado que el cliente ha ingresado los detalles del pago,
- cuando la información de pago es incorrecta o está incompleta,
- entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando el problema y permitir al cliente corregir la información.

3. Criterio de Confirmación de Pedido:

- Dado que el cliente ha completado correctamente los detalles del pago,
- cuando el sistema procesa el pago con éxito,
- entonces el sistema debe mostrar una confirmación del pedido con un número de pedido único y enviar un correo electrónico de confirmación al cliente.

Existen frameworks de testing orientados a validación de requisitos de usuario



Historia de Usuario: Seleccionar Método de Pago al Realizar un Pedido

Historia de Usuario:

- Como cliente,
- **quiero** seleccionar un método de pago al realizar un pedido,
- **para** poder pagar mi compra de manera segura y conveniente.

Criterios de Aceptación:

1. Criterio de Visualización de Métodos de Pago:

- **Dado** que el cliente está en la pantalla de pago,
- **cuando** selecciona un método de pago,
- **entonces** el sistema debe mostrar los campos necesarios para completar los detalles del pago.

2. Criterio de Validación de Pago:

- **Dado** que el cliente ha ingresado los detalles del pago,
- **cuando** la información de pago es incorrecta o está incompleta,
- **entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando el problema y permitir al cliente corregir la información.

3. Criterio de Confirmación de Pedido:

- **Dado** que el cliente ha completado correctamente los detalles del pago,
- **cuando** el sistema procesa el pago con éxito,
- **entonces** el sistema debe mostrar una confirmación del pedido con un número de pedido único y enviar un correo electrónico de confirmación al cliente.

```
# language: es
```

```
Característica: Tienda online
```

```
  Como cliente de la tienda
```

```
  Quiero poder registrarme, iniciar sesión y comprar productos
```

```
  Para poder realizar mis pedidos de manera sencilla
```

```
  Antecedentes:
```

```
    Dado que el cliente ha accedido a la página principal de la tienda
```

```
  Escenario: Registro de un nuevo usuario
```

```
    Cuando el cliente selecciona la opción de "Registrarse"
```

```
    Y introduce su correo "cliente@ejemplo.com" y contraseña "segura123"
```

```
    Y confirma el registro
```

```
    Entonces debería ver un mensaje de bienvenida "Registro completado con éxito"
```

```
  Escenario: Inicio de sesión correcto
```

```
    Dado que el usuario "cliente@ejemplo.com" existe en el sistema
```

```
    Cuando el cliente introduce correo "cliente@ejemplo.com" y contraseña "segura123"
```

```
    Y pulsa en "Iniciar sesión"
```

```
    Entonces debería acceder a su cuenta y ver "Bienvenido cliente@ejemplo.com"
```

```
  Escenario: Inicio de sesión fallido
```

```
    Cuando el cliente introduce correo "cliente@ejemplo.com" y contraseña "incorrecta"
```

```
    Y pulsa en "Iniciar sesión"
```

```
    Entonces debería ver un mensaje de error "Credenciales incorrectas"
```

1. Documentar Requisitos de Campo por Método de Pago

2. Proporcionar Mockups o Prototipos de la Interfaz de Pago

3. Crear una Especificación Detallada de la Pantalla de Pago

- Redactar un documento más detallado que acompañe la historia de usuario, la pantalla de pago con todos sus elementos:
 - Campos de Entrada: Nombres de campos, tipos de datos, ejemplos de v
 - Mensajes de Validación y Ayuda: Explicación de mensajes de error para completados o vacíos, y cualquier mensaje de ayuda (e.g., formato espe número de tarjeta).
 - Comportamiento Dinámico: Si algunos campos aparecen solo bajo cier ejemplo, mostrar el campo "código de descuento" solo si el usuario mai también debería detallarse.

☒ Credit & Debit cards
Transiction fee may apply



Cardholder Name

Card Number

4124



End Date

mm

yyyy

CVV

 3 digits

☐ I have read and accept the terms of use, rules of flight and privacy policy

Pay Now »

☐ Online banking & Direct debit
Free of charge



☐ Pay wih Paypal
Transiction fee may apply



Historias de usuario simples

Estructura:

"El sistema debe [funcionalidad] para [beneficio o razón]"

Criterio de aceptación sin formato

Estructura:

Cuando el usuario realiza una acción o alcanza un estado, el sistema debe responder de algún modo para facilitar que se alcanza el resultado.

Ejemplo de historia de usuario simple

Historia de usuario R08:

El sistema debe permitir añadir productos al carro de la compra desde la ventana de productos para revisar catálogo de productos o realizar una compra.

Criterios de aceptación:

1. Criterio de añadir al carrito:

Cuando el usuario clicca en el botón “añadir al carrito” el producto seleccionado se añade al carro de la compra.

Verificación: El sistema muestra ventana de confirmación de éxito y el icono del carrito se actualiza con la nueva cantidad de artículos.

Cómo elicitar historias de usuario: “User stories mapping”

- Permite visualizar cómo el usuario interactúa con el sistema.
- Descompone funcionalidades en **historias de usuario**.
- Facilita establecer **prioridad** (*Must have, Should have, Could have*) de historias de usuario para el desarrollo: noción de **MVP** (Minimum Viable Product)
- Enfoque **visual** orientado a las necesidades del usuario.
- Ofrece **visión global completa**.
- Fomenta la colaboración entre el equipo en la identificación de requisitos.

Elementos principales (pueden ser 2 en vez de 3):

- Objetivos o **actividades** o épicas o metas principales que el usuario quiere lograr con la aplicación.
- Los **pasos** son las acciones más específicas que el usuario debe seguir para completar una actividad: el recorrido que el usuario realiza.
- Los **detalles** son las historias de usuario individuales que describen exactamente cómo se completan los pasos.

1. Activities:

High-level tasks users can do in the digital product

Check account balance

Deposit a check

2. Steps:

Steps users go through to complete the activity above

Log in

Access accounts

Enter mobile deposit details

Sign check

Photograph check

Submit deposit

Confirm deposit

Enter username or email

View account balances

Choose account

Read tips for taking check photos

Enable camera access

Confirm deposit

View confirmation message

3. Details:

Granular, discrete interactions to complete the step above

Enter password

See pending transactions

Enter deposit amount

Turn phone horizontal

Understand amount available

Receive email confirmation

Press login button

Open new account

View transaction limits

Take photo of front & back

Cancel deposit

MVP Release 1:

Create a prototype of the flow, including everything *above* this line to learn if users understand the process (*goal*) and can successfully deposit a check (*outcome*).

Initiate forgot password

See legal disclosures

Send check to bank via drone

Autofill numbers

Get instant access to all funds

View deposit in past deposits

Toggle remember me

Get savings advice

View past deposits

Review error messages

Receive text message

Use face ID

Pay bills

Historias de usuario

FIGURE 3A: THE “REGISTER FOR COURSES” USE CASE

The main scenario can be delivered in incremental slices...

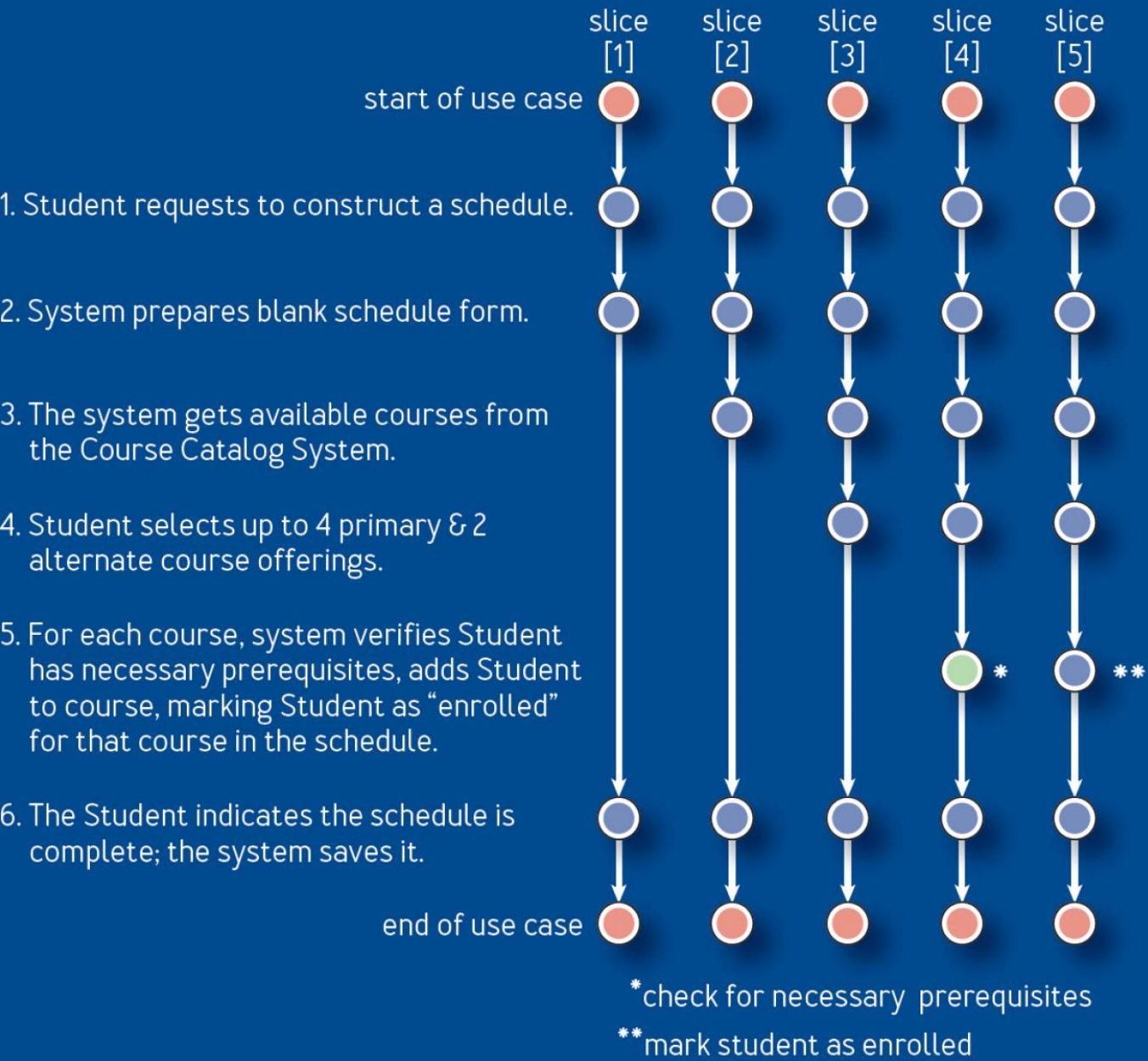
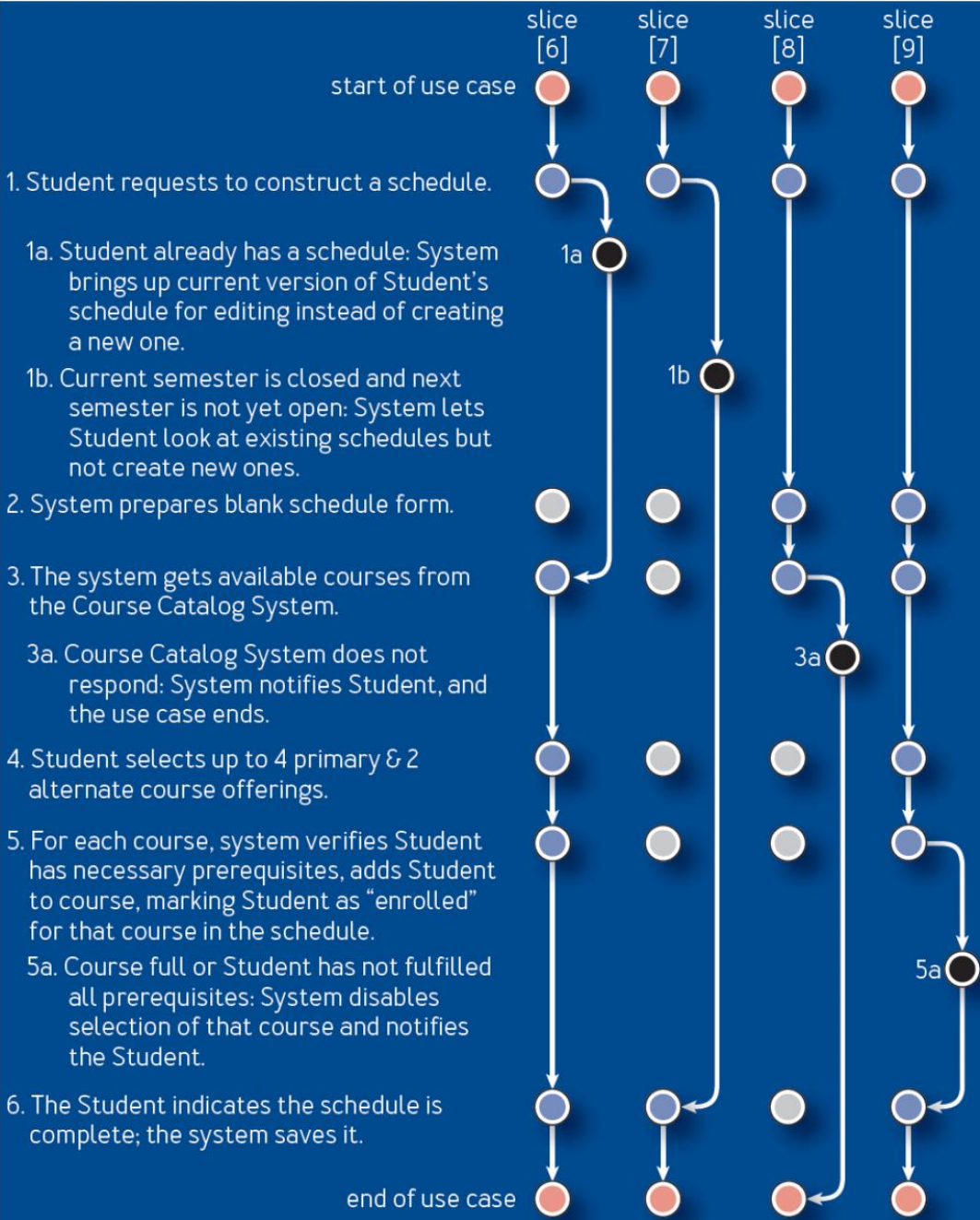
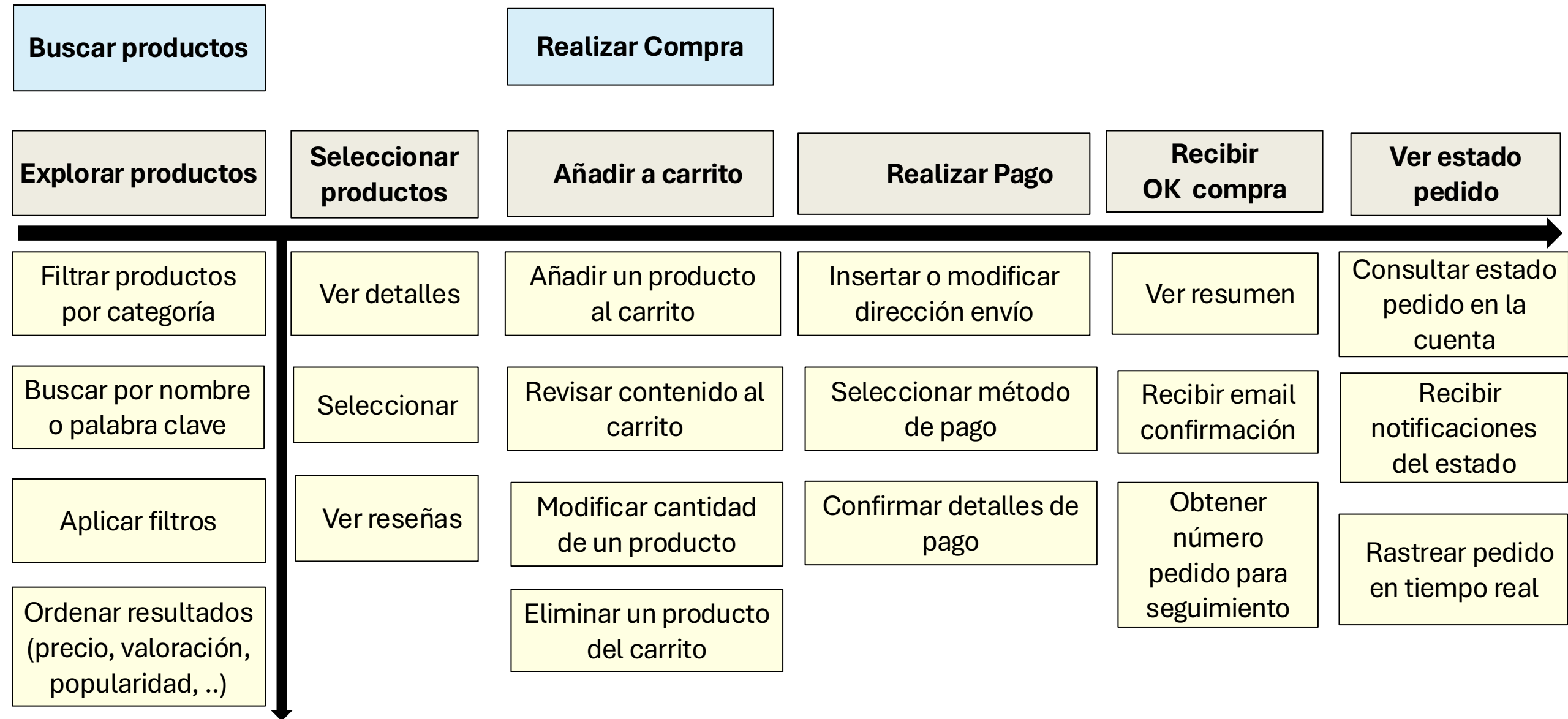


FIGURE 3B: ALTERNATIVE SCENARIOS ARE ALSO DELIVERED AS SLICES.



“User story mapping” para tienda online



Ejercicio 1. Reproducir música

Existen varias aplicaciones web y de escritorio muy extendidas para la reproducción de música vía streaming, como son Spotify o Amazon Music. Esta especificación de requisitos está inspirada en este tipo de aplicaciones y considera una parte de su funcionalidad básica. En nuestro caso se creará una aplicación de escritorio.

Requisitos

Login y Registro de usuarios

Para utilizar los servicios del sistema, los usuarios deben estar registrados y realizar un *login* con su nombre y contraseña. Para registrarse, un usuario debe indicar su email, fecha de nacimiento, usuario y contraseña. La aplicación también permitirá acceder utilizando una cuenta de GitHub como se explica más adelante.

Buscar y Reproducir Canciones

Un usuario podrá buscar canciones utilizando los siguientes filtros de búsquedas: *título, intérprete, estilo musical, y si es canción favorita* (ver más adelante). Las búsquedas para intérprete y título se harán por subcadenas (textos de búsqueda contenidos en el título o el nombre del intérprete). Las búsquedas pueden ser ***combinadas***, por ejemplo, canciones de “Nina Simone” cuyo título contenta la palabra “love”. Al finalizar una búsqueda, el usuario podrá seleccionar y reproducir cualquiera de las canciones en la lista de canciones retornada. Una canción puede ser pausada mientras se reproduce. También se podrá avanzar o retroceder en la lista para escuchar la siguiente o anterior canción, respectivamente (la siguiente canción a la última será la primera, y la anterior a la primera la última canción).

Listas de canciones (playlists)

Un usuario podrá crear sus listas de canciones (*playlists*), indicando un nombre. Un usuario podrá añadir canciones a la *playlist* eligiéndolas de una lista de canciones obtenida mediante una búsqueda con algún filtro. En cualquier momento, un usuario podrá añadir o quitar canciones de una playlist. Un usuario podrá seleccionar cualquier canción de una playlist para su reproducción y también elegir el modo de reproducción aleatorio (opcional).

Canciones recientes

Además de las *playlists* del usuario, la aplicación mantendrá una lista de las canciones más recientemente reproducidas por el usuario. Esta lista tendrá un tamaño máximo *max*, y contendrá las últimas *max* canciones reproducidas por el usuario. El usuario podrá acceder a esta colección para reproducir sus canciones.

Usuario “Premium”

Una vez registrado, un usuario podrá, en cualquier momento, activar su cuenta como “Premium” para obtener dos funcionalidades extra de la aplicación: (1) generar un archivo PDF con la información de las *playlists* del usuario, y (2) reproducir las 10 canciones más escuchadas considerando las reproducciones de todos los usuarios. Un usuario debe pagar una cantidad de dinero para ser premium. La aplicación debe poder aplicar descuentos tales como, por ejemplo: “reducción de un 20% durante un período de tiempo” o “reducción del 50% para los mayores de 65 años”. No se aplicarán dos descuentos al mismo tiempo. El sistema incorporará al menos dos tipos de descuentos y debe permitir añadir nuevos descuentos en el futuro. La gestión del pago a una entidad bancaria queda fuera del ámbito de este proyecto. Pero sí se debe calcular la cantidad a pagar cuando un usuario activa la opción “Premium”.

Generar archivo PDF con listas de canciones

Para implementar esta funcionalidad, solo disponible para usuarios “premium”, se utilizará un API de creación de archivos PDF (por ejemplo, [iText](#)) para generar un archivo (cuyo nombre sea ‘*nombre del usuario.pdf*’) que incluya las *playlists* del usuario: nombre de la *playlist* y listado de canciones (de cada canción se desea mostrar el *título*, *intérprete*, *estilo*).

“User story mapping” para AppMusic

Acceso Usuarios

Registro de un nuevo usuario

Inicio de sesión

Inicio de sesion con Github

Búsqueda de canciones

Filtrar por título, interprete y estilo

Filtrar por canciones favoritas

Reproducir canciones

Reproducir canción en Lista Búsqueda

Reproducir desde playlist

Reproducir desde canciones recientes

Navegar canciones en lista

Pausar y reanudar

Gestión Playlists

Crear una playlist

Añadir y eliminar

Reproducir todas las canciones

Funciones Premium

Activar cuenta premium

Desactivar cuenta premium

Generar PDF playlists

Lista canciones más escuchadas

Requisitos Técnicos

Implementar clases DAO

Objetivo 1: Registro y Acceso de Usuarios

- **Meta:** Permitir a los usuarios acceder a la aplicación y sus funcionalidades después de registrarse y autenticarse.
- **Historias de Usuario:**
 - **Historia 1.1: Registro de Nuevo Usuario**
 - Como usuario, quiero registrarme proporcionando mi email, fecha de nacimiento, nombre de usuario y contraseña para acceder a la aplicación.
 - **Criterios de Aceptación:** Todos los campos obligatorios deben ser completados correctamente y recibir un mensaje de confirmación tras el registro.
 - **Historia 1.2: Inicio de Sesión**
 - Como usuario, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña para acceder a mi cuenta.
 - **Criterios de Aceptación:** Puedo iniciar sesión con credenciales válidas o recibir un mensaje de error si son incorrectas.
 - **Historia 1.3: Inicio de Sesión con GitHub**
 - Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta de GitHub para acceder de forma rápida y sencilla.
 - **Criterios de Aceptación:** La aplicación redirige al usuario a GitHub para autenticarse y luego lo lleva a su cuenta en AppMusic.

AppMusic

AppMusic

usuario

password

Login

Login con GitHub

AppMusic

usuario

password

nombre completo

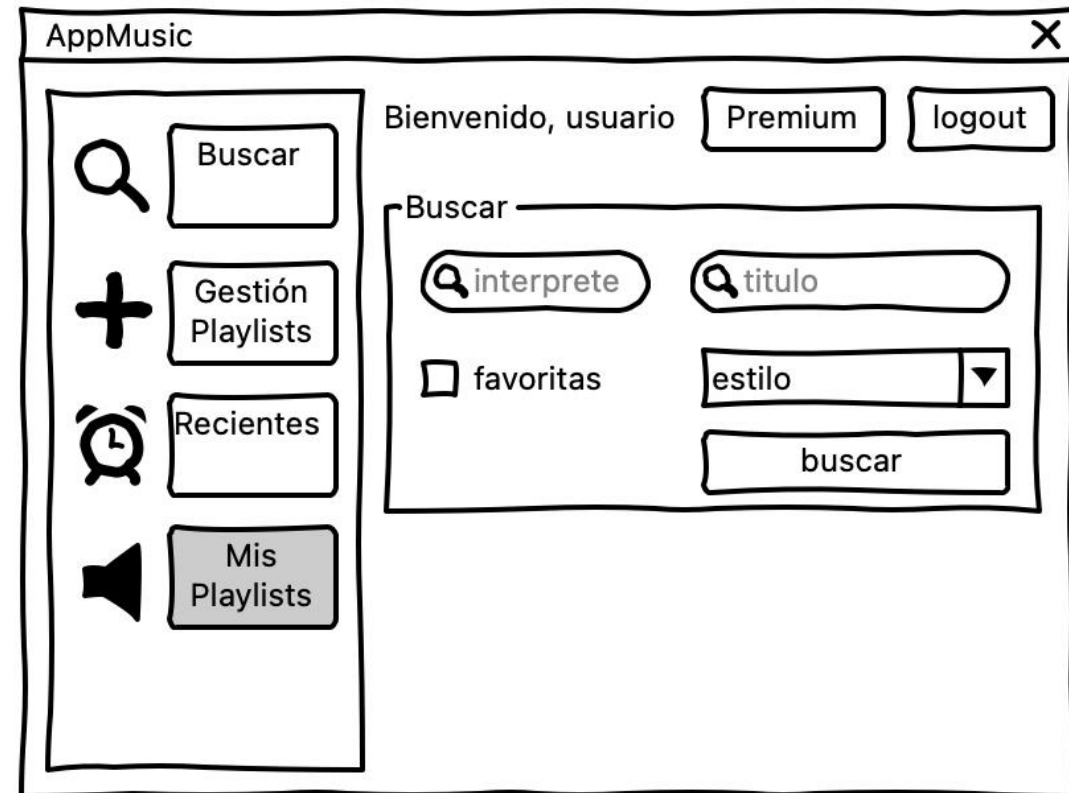
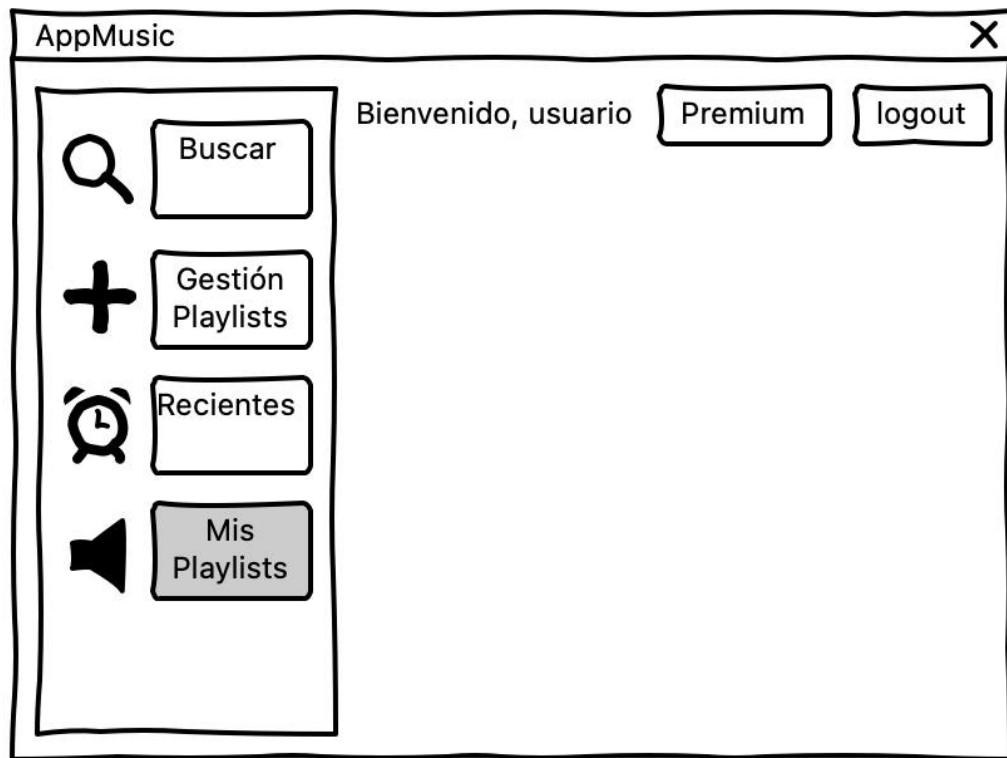
fecha nacimiento

12/12/2023

Registro

Objetivo 2: Búsqueda de Canciones

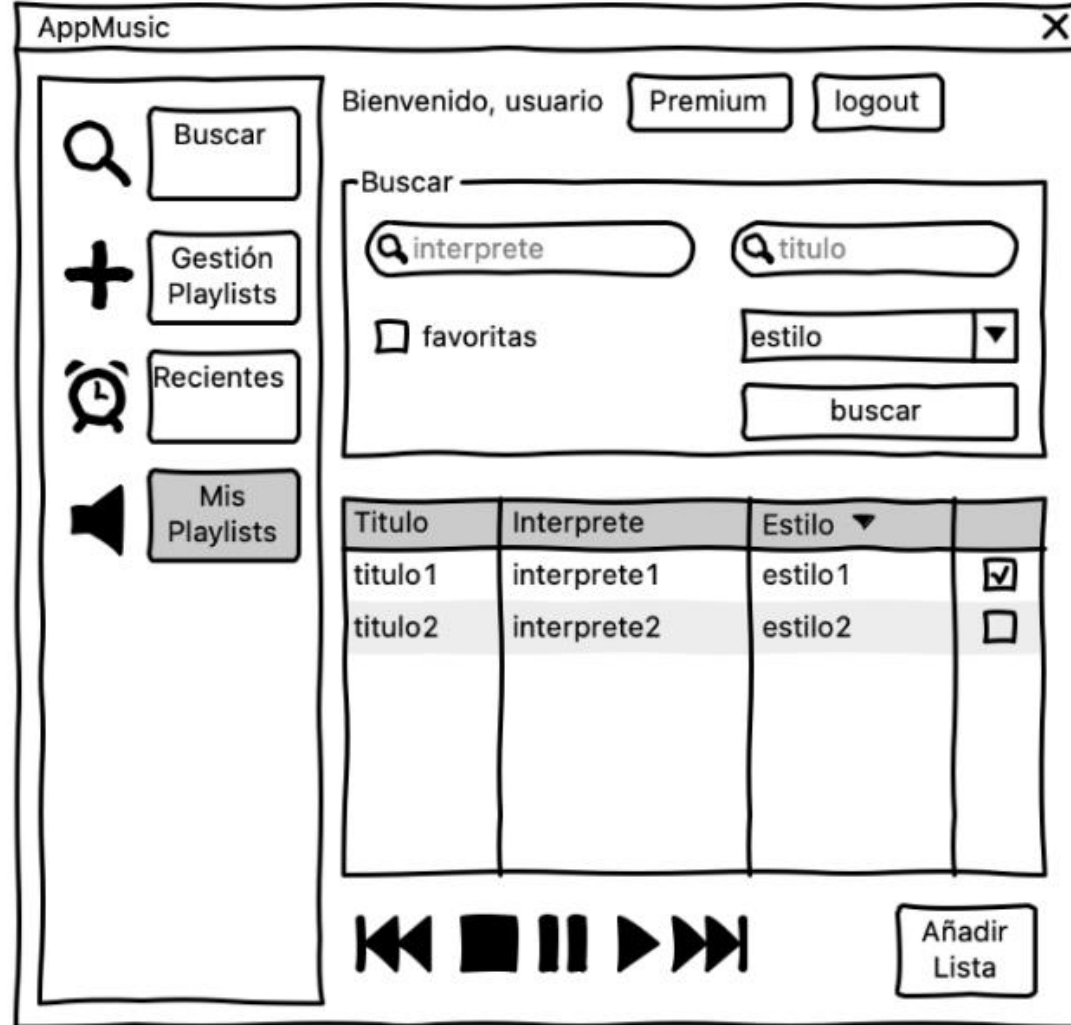
- **Meta:** Facilitar la localización de canciones en la aplicación a través de diversos criterios de búsqueda.
- **Historias de Usuario:**
 - **Historia 2.1: Buscar Canciones por Título e Intérprete**
 - Como usuario, quiero buscar canciones utilizando el título o nombre del intérprete para encontrar música específica.
 - **Criterios de Aceptación:** La aplicación muestra una lista de canciones que contienen el título o nombre del intérprete introducido.
 - **Historia 2.2 Filtrar Canciones por Favoritas**
 - Como usuario, quiero filtrar canciones para ver solo mis favoritas y escuchar la música que más me gusta rápidamente.
 - **Criterios de Aceptación:** La aplicación muestra solo canciones que están marcadas como favoritas (canciones incluidas en alguna playlist).



Objetivo 3: Reproducción de Canciones

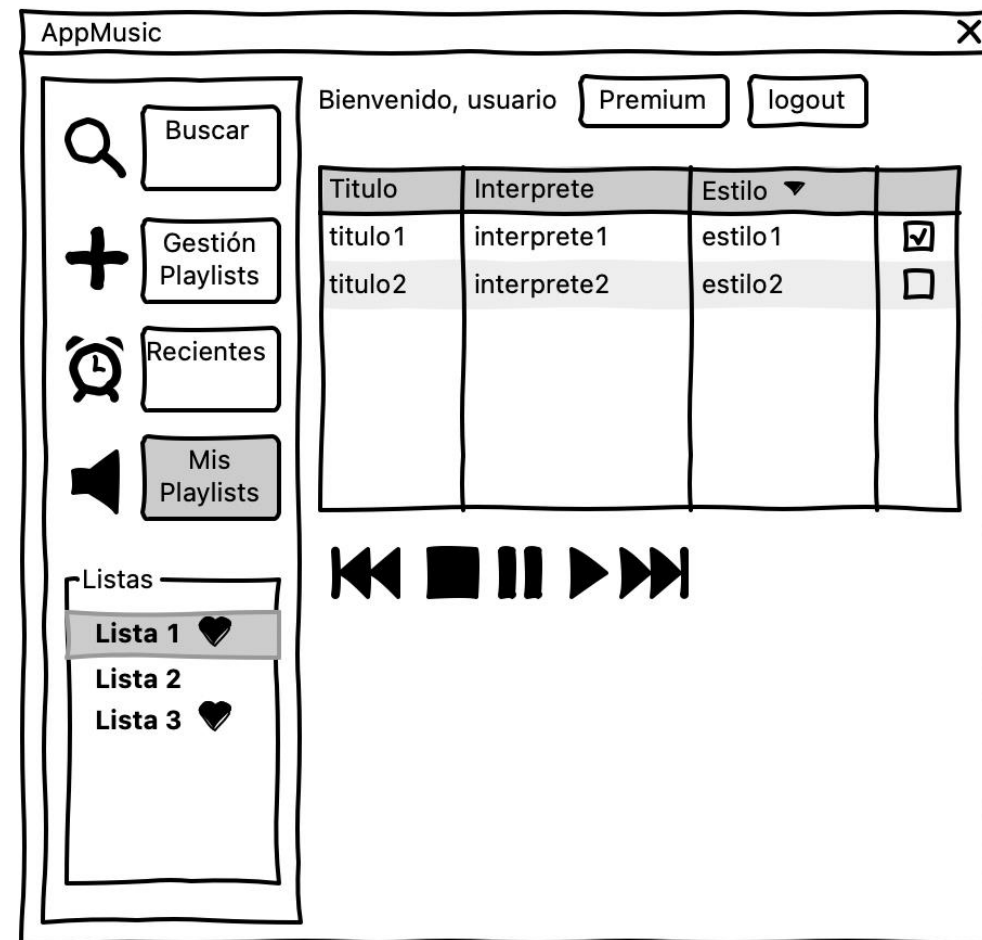
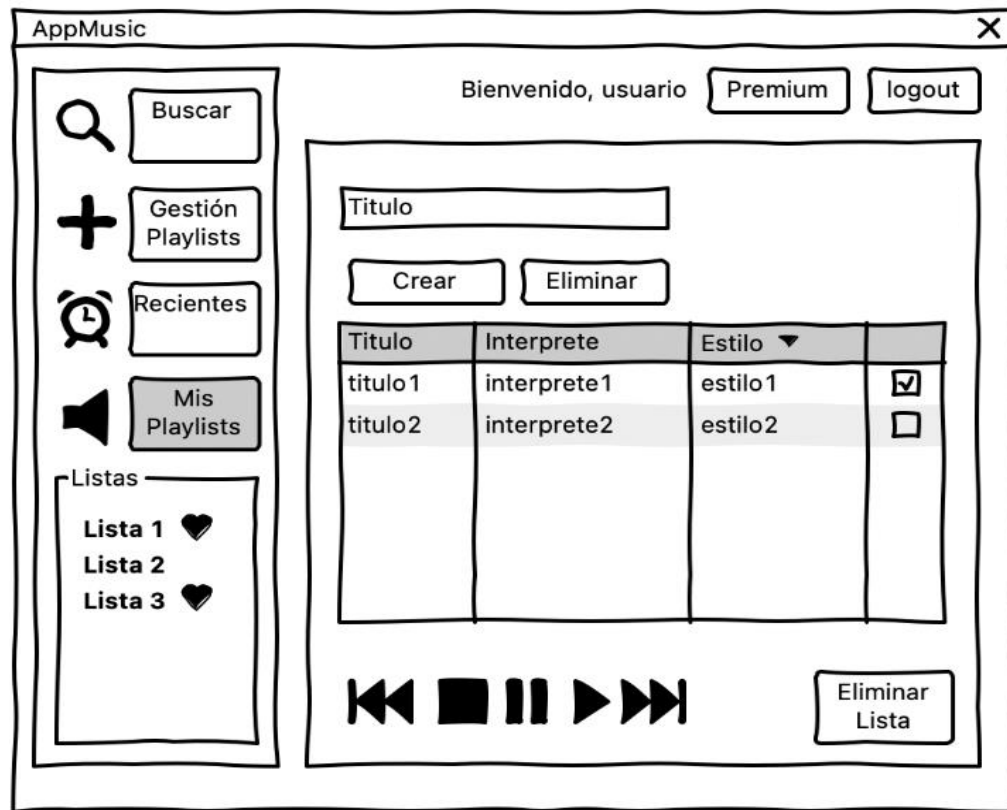
- **Meta:** Proporcionar una experiencia completa de reproducción de canciones desde diferentes listas de canciones.
- **Historias de Usuario:**
 - **Historia 3.1: Reproducir Canciones desde una Lista de Búsqueda**
 - Como usuario, quiero reproducir canciones directamente desde los resultados de una búsqueda para escuchar la música encontrada rápidamente.
 - **Criterios de Aceptación:** Puedo seleccionar cualquier canción de los resultados de búsqueda y reproducirla.
 - **Historia 3.2: Reproducir Canciones desde Playlists**
 - Como usuario, quiero reproducir canciones desde mis playlists para escuchar música que he organizado previamente.
 - **Criterios de Aceptación:** La aplicación muestra todas las canciones de una playlist seleccionada y permite reproducirlas en orden o aleatoriamente.
 - **Historia 3.3: Reproducir Canciones Recientes**
 - Como usuario, quiero reproducir canciones desde la lista de canciones reproducidas recientemente para volver a escuchar mis últimas selecciones.
 - **Criterios de Aceptación:** La lista  recientes muestra hasta max canciones reproducidas y permite reproducirlas de forma secuencial.

- **Historia de Usuari 3.4: Pausar y Reanudar una Canción**
 - Como usuario, quiero poder pausar y reanudar una canción mientras la estoy escuchando.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Al presionar "Pausa", la reproducción se detiene.
 - Al presionar "Reanudar", la canción continúa desde el punto donde se detuvo.
- **Historia de Usuari 3.5: Navegar entre Canciones (Siguiente y Anterior)**
 - Como usuario, quiero poder saltar a la siguiente o regresar a la canción anterior mientras escucho una lista.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Puedo presionar "Siguiente" para avanzar a la próxima canción de la lista.
 - Puedo presionar "Anterior" para regresar a la canción previa.



Objetivo 4: Gestión de Playlists

- **Meta:** Permitir al usuario organizar su música en listas personalizadas y gestionarlas de forma intuitiva.
- **Historias de Usuario:**
 - **Historia 4.1: Crear una Nueva Playlist**
 - Como usuario, quiero crear una playlist personalizada para organizar mis canciones de una manera específica.
 - **Criterios de Aceptación:** Puedo crear una nueva playlist proporcionando un nombre y recibir una confirmación de creación exitosa.
 - **Historia 4.2: Añadir y Eliminar Canciones de una Playlist**
 - Como usuario, quiero añadir o eliminar canciones de mis playlists para mantenerlas actualizadas con la música que deseo escuchar.
 - **Criterios de Aceptación:** Puedo añadir canciones de una lista de búsqueda a una playlist existente o eliminar canciones de una playlist seleccionada.
 - **Historia 4.3: Reproducir Todas las Canciones de una Playlist**
 - Como usuario, quiero reproducir todas las canciones de una playlist de forma secuencial o aleatoria.
 - **Criterios de Aceptación:** Puedo seleccionar una playlist y reproducir todas las canciones en el orden elegido (secuencial o aleatorio).



Objetivo 5: Funcionalidades Premium

- **Meta:** Proporcionar funcionalidades adicionales a los usuarios que decidan activar su cuenta premium.
- **Historias de Usuario:**
 - **Historia 5.1: Activar Cuenta Premium**
 - Como usuario registrado, quiero activar mi cuenta como premium para obtener acceso a funcionalidades adicionales.
 - **Criterios de Aceptación:** La aplicación permite activar una cuenta premium y aplicar posibles descuentos (e.g., edad, promociones).
 - **Historia 5.2: Generar PDF de Playlists**
 - Como usuario premium, quiero generar un archivo PDF con la información de mis playlists para tener un registro fuera de la aplicación.
 - **Criterios de Aceptación:** La aplicación permite generar un PDF que incluya el nombre de las playlists y sus canciones.
 - **Historia 5.3: Ver las Canciones más Reproducidas**
 - Como usuario premium, quiero ver la lista de las 10 canciones más reproducidas por todos los usuarios para descubrir música popular.
 - **Criterios de Aceptación:** La aplicación muestra una lista con las 10 canciones más reproducidas en todo el sistema.

Requisitos No Funcionales. Ejemplos para AppMusic

1. Rendimiento

- **NFR-01: Tiempo de Respuesta para Búsqueda de Canciones**
 - La aplicación debe responder a una búsqueda de canciones (por título, intérprete o estilo) en menos de 2 segundos para listas de hasta 1000 canciones.
- **NFR-02: Carga de Playlists**
 - La carga y visualización de una playlist de hasta 50 canciones debe realizarse en menos de 1 segundo.

2. Usabilidad

- **NFR-03: Interfaz de Usuario Intuitiva**
 - La interfaz de la aplicación debe seguir patrones de diseño consistentes y proporcionar feedback visual (mensajes, animaciones, etc.) cuando se realicen acciones como añadir canciones a una playlist, pausar o reproducir una canción.
- **NFR-04: Accesibilidad**
 - La aplicación debe ser navegable usando solo el teclado para usuarios que no puedan utilizar un ratón.

Requisitos No Funcionales. Ejemplos para AppMusic

3. Escalabilidad

- **NFR-05: Manejo de Grandes Volúmenes de Canciones**
 - La aplicación debe soportar la persistencia y recuperación eficiente de hasta 10.000 canciones, permitiendo búsquedas rápidas y listas de reproducción fluidas sin impactar significativamente en el rendimiento.

4. Seguridad

- **NFR-06: Protección de Datos del Usuario**
 - Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma segura utilizando un algoritmo de hashing (por ejemplo, SHA-256 con salt) para evitar el acceso no autorizado.
- **NFR-07: Validación de Entrada de Usuario**
 - Todos los campos de entrada de la aplicación (registro, búsqueda, creación de playlists) deben ser validados para evitar inyecciones de código o datos no válidos.

Requisitos No Funcionales. Ejemplos para AppMusic

6. Compatibilidad

- NFR-10: Compatibilidad con Diferentes SO
 - La aplicación de escritorio debe funcionar correctamente en sistemas operativos Windows, macOS y Linux, asegurando la misma experiencia de usuario.

7. Confiabilidad

- NFR-11: Recuperación ante Errores
 - Si la aplicación encuentra un error durante la reproducción de una canción (archivo corrupto, fallo de red), debe notificar al usuario y permitirle continuar con la siguiente canción sin cerrar la aplicación.
- NFR-12: Respaldo de Datos
 - Los datos del usuario (playlists, favoritos, recientes) deben ser respaldados automáticamente al menos una vez por día para prevenir la pérdida de información.